SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Chuleta · Ampliación: instalar Arch Linux sobre un RAID 0 por software

Tipo Chuleta · **Nivel** 3 · Avanzado · **Tema** 14 · **CM** CM2 · **Herramientas** H1 (VirtualBox), H4 (terminal Linux)

Carácter ACTIVIDAD OPCIONAL DE AMPLIACIÓN

> ℹ️ **Nota.** Esta página acompaña a la explicación del tema. Tenla a mano mientras trabajas.

Índice

- Chuleta · Ampliación: instalar Arch Linux sobre un RAID 0 por software
  - Índice
  - Esquema
  - Particionar y crear los arrays
  - Formatear, montar e instalar
  - Lo que no se puede olvidar dentro del chroot
  - Comprobar

Esquema

Disco	Partición	Tamaño	Tipo (`sgdisk`)	Uso
`sda` y `sdb`	1	512 MB	`ef00`	EFI (fuera del RAID; sólo se usa la de `sda`)
`sda` y `sdb`	2	9 GB	`fd00`	→ `md0` (raíz, RAID 0)
`sda` y `sdb`	3	el resto	`fd00`	→ `md1` (swap, RAID 0)

Particionar y crear los arrays

```
sgdisk -n 1:0:+512M -t 1:ef00 /dev/sda
sgdisk -n 2:0:+9G   -t 2:fd00 /dev/sda
sgdisk -n 3:0:0     -t 3:fd00 /dev/sda
sgdisk /dev/sda -R /dev/sdb -G         # copia la tabla a sdb con GUID nuevos
mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda2 /dev/sdb2
mdadm --create --verbose /dev/md1 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sda3 /dev/sdb3
cat /proc/mdstat
```

Formatear, montar e instalar

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1
mkfs.ext4 /dev/md0                     # raíz
mkswap /dev/md1 && swapon /dev/md1     # swap
mount /dev/md0 /mnt                    # primero la raíz
mkdir -p /mnt/boot/efi && mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware mdadm networkmanager grub efibootmgr sudo nano
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
mdadm --detail --scan >> /mnt/etc/mdadm.conf
arch-chroot /mnt
```

Lo que no se puede olvidar dentro del chroot

```
# /etc/mkinitcpio.conf → añade mdadm_udev justo después de block:
# HOOKS=(... block mdadm_udev filesystems fsck)
mkinitcpio -P
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
systemctl enable NetworkManager
```

> ⚠️ **Sin el hook `mdadm_udev` no arranca.** El núcleo no sabe montar `md0` y te deja en una consola de emergencia.

Comprobar

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
lsblk
sudo hdparm -Tt /dev/md0     # compáralo con /dev/sda
```